

Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học

01

Các bước giải chính

Các bước giải bài toán thuộc phần động lực học

Bước 1: Biểu diễn các lực tác dụng lên vật

Bước 2: Chọn hai trục Ox và Oy rồi phân tích các lực theo hai trục này, sau đó áp dụng định luật 2 Newton

Bước 3: Giải hệ phương trình để tìm dữ kiện theo yêu cầu

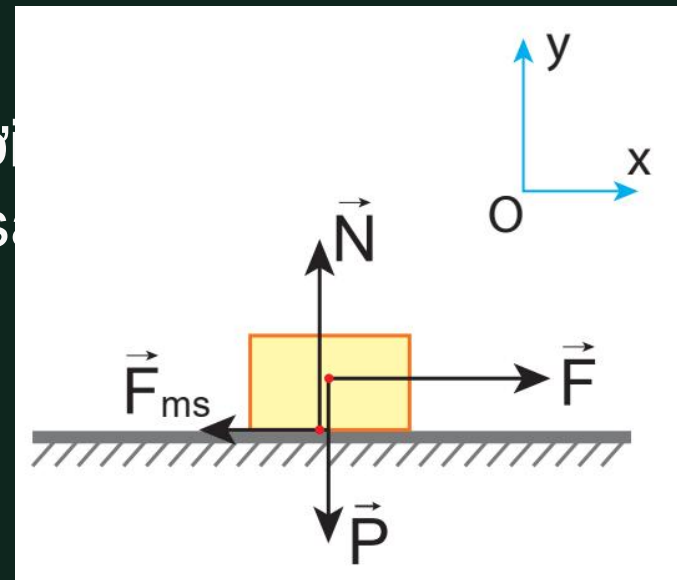
02

Một số ví dụ

.....



1. Một người đẩy một thùng hàng, khối lượng 50 kg, trượt trên sàn nhà. Lực đẩy có phương nằm ngang với độ lớn là 180 N. Tính gia tốc của thùng hàng, biết hệ số ma sát trượt giữa thùng hàng và sàn nhà là 0,25. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F} + \vec{F}_{ms} + \vec{N} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Bài làm

- Trục Ox:

$$F - F_{ms} = ma \Leftrightarrow 180 - 0,25 \cdot 50 \cdot 9,8 = 50a \quad (*)$$

- Trục Oy:

$$N - P = 0 \Leftrightarrow N = P = 50 \cdot 9,8 \quad (1)$$

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:

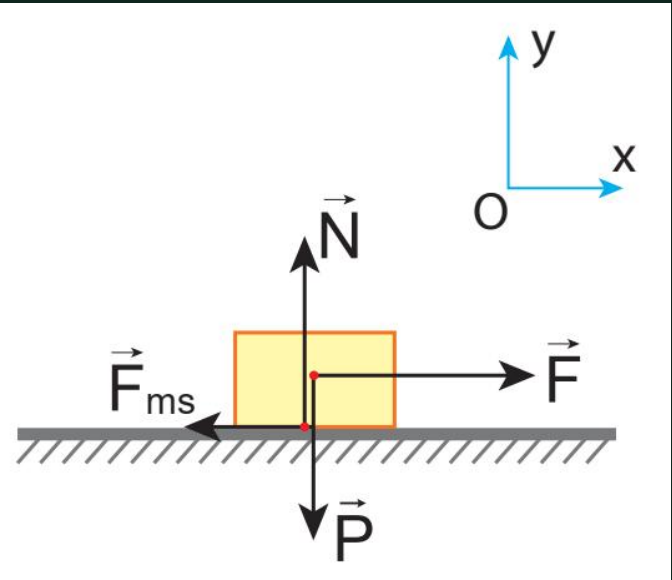
$$180 - 0,25 \cdot 50 \cdot 9,8 = 50a$$

$$\Leftrightarrow a = 1,82 \text{ m/s}^2$$



2. Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ theo phương nằm ngang bằng một lực F . Khối lượng của thùng là 35 kg. Hệ số ma sát giữa sàn và đáy thùng là 0,3. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính độ lớn của lực kéo trong hai trường hợp:

- a) Thùng trượt với gia tốc $0,2 \text{ m/s}^2$
- b) Thùng trượt đều



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_{ms} + \vec{F} + \vec{N} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Bài làm

a) Trục Ox :

$$-F_{ms} + F = ma \Leftrightarrow -\mu N + F = ma \quad (1)$$

- Trục Oy :

$$N - P = 0 \Leftrightarrow N = P = mg \quad (2)$$

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:

$$-\mu mg + F = ma$$

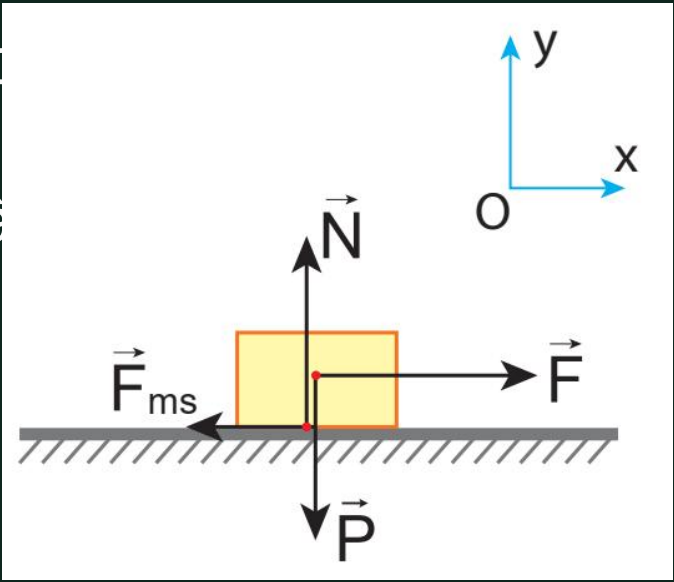
$$\Leftrightarrow F = \mu mg + ma$$

$$\Leftrightarrow F = m(\mu g + a)$$



2. Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ theo phương nằm ngang bằng một lực F . Khối lượng của thùng là 35 kg. Hệ số ma sát giữa sàn và đáy thùng là 0,3. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính độ lớn của lực kéo trong hai trường hợp:

- a) Thùng trượt với gia tốc $0,2 \text{ m/s}^2$
- b) Thùng trượt đều



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_{ms} + \vec{F} + \vec{N} + \vec{P} = m\vec{a}$$

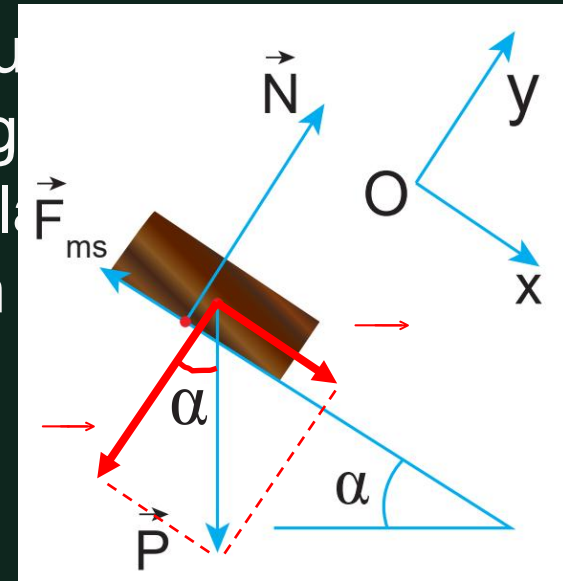
Bài làm

b) Do thùng trượt đều nên $a = 0$, ta có:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ms} &= -\vec{F} \\ \Leftrightarrow -\mu N &= -F \\ \Leftrightarrow F &= \mu N \end{aligned}$$



3. Một chiếc hộp gỗ được thả trượt không vận tốc ban đầu từ đầu trên của một tấm gỗ dài $L = 2 \text{ m}$. Tấm gỗ đặt nghiêng 30° so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa đáy hộp và mặt gỗ là $0,2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Hỏi sau bao lâu thì hộp gỗ trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ?



Hướng dẫn

- Tấm gỗ trượt xuống nhanh dần không vận tốc ban đầu nên:

$$v = at \quad s = \frac{1}{2}at^2$$

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_{\text{N}} + \vec{F}_{\text{ms}} + \vec{P}_{\text{parallel}} = m\vec{a}$$

Bài làm

- Trục Ox:

$$N - P \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow a - \mu = 0 \quad (1)$$

- Trục Oy:

$$P \sin \alpha - F_{\text{ms}} = ma \Leftrightarrow a = g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha \quad (2)$$

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:

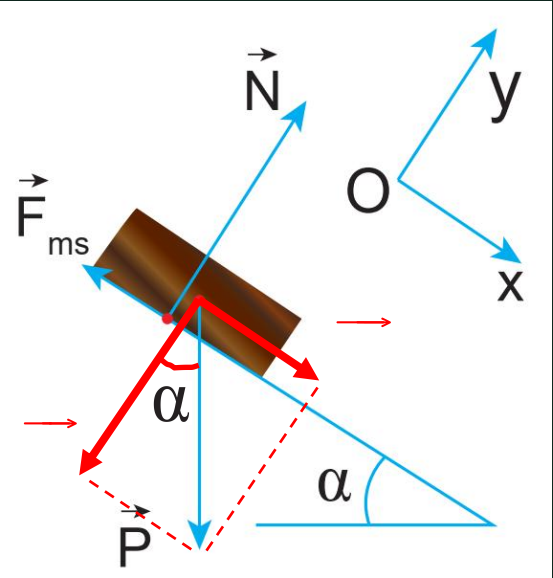
$$a - \mu = g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha$$

$$\Leftrightarrow a - \mu = g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha$$

$$\Leftrightarrow a = g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha$$



3. Một chiếc hộp gỗ được thả trượt không vận tốc ban đầu từ đầu trên của một tấm gỗ dài $L = 2 \text{ m}$. Tấm gỗ đặt nghiêng 30° so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa đáy hộp và mặt gỗ là $0,2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Hỏi sau bao lâu thì hộp gỗ trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ?



Hướng dẫn

- Tấm gỗ trượt xuống nhanh dần không vận tốc ban đầu nên:

$$v = v_0 + at = 0 + at = at$$

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_{\text{N}} + \vec{F}_{\text{ms}} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Bài làm

$$\Leftrightarrow \vec{F}_{\text{N}} + \vec{F}_{\text{ms}} + \vec{P} = m\vec{a}$$

- Tấm gỗ trượt xuống nhanh dần không vận tốc ban đầu nên:

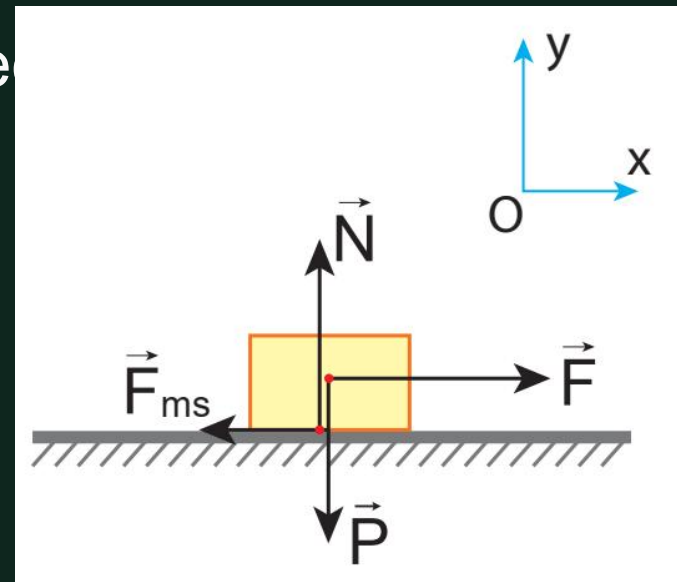
$$v = at$$

$$\Leftrightarrow \vec{F}_{\text{N}} + \vec{F}_{\text{ms}} + \vec{P} = m\vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \vec{F}_{\text{N}} + \vec{F}_{\text{ms}} + \vec{P} = m\vec{a}$$



4. Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F} + \vec{F}_{ms} + \vec{N} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Bài làm

- Trục Ox:

$$F - F_{ms} = ma \Leftrightarrow F - \mu N = ma \quad (1)$$

- Trục Oy:

$$N - P = 0 \Leftrightarrow N = P = mg \quad (2)$$

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:

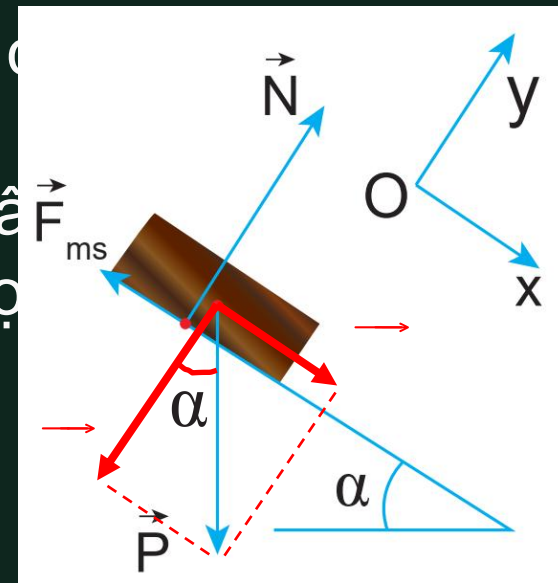
$$F - \mu mg = ma$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{F - \mu mg}{m}$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{220 - 0,35 \cdot 55 \cdot 9,8}{55}$$



5. Một quyển sách đặt trên mặt bàn nghiêng và được thả cho trượt xuống. Cho biết góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang và hệ số ma sát giữa quyển sách và mặt bàn là $\mu = 0,3$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính gia tốc của quyển sách và quãng đường đi được của nó sau 2 s



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{F}_5$$

- Quyển sách trượt xuống nhanh dần không vận tốc ban đầu nên:

$$v = 0 \quad a = ?$$

Bài làm

- Trục Ox:

$$F_{\text{thực}} = m \cdot a \Leftrightarrow m \cdot g \cdot \sin \alpha - F_{\text{ms}} = m \cdot a$$

- Trục Oy:

$$F_{\text{thực}} = m \cdot a \Leftrightarrow m \cdot g \cdot \cos \alpha - N = m \cdot a$$

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:

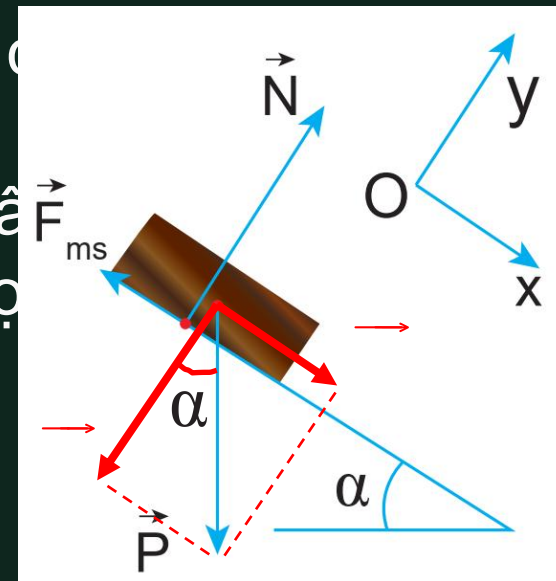
$$m \cdot g \cdot \sin \alpha - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha = m \cdot a$$

$$\Leftrightarrow a = g \cdot (\sin \alpha - \mu \cdot \cos \alpha)$$

$$\Leftrightarrow a = 9,8 \cdot (\sin 30^\circ - 0,3 \cdot \cos 30^\circ) = 4,75 \text{ m/s}^2$$



5. Một quyển sách đặt trên mặt bàn nghiêng và được thả rơi trượt xuống. Cho biết góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang và hệ số ma sát giữa quyển sách và mặt bàn là $\mu = 0,3$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính gia tốc của quyển sách và quãng đường đi được của nó sau 2 s



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{F}_5$$

- Quyển sách trượt xuống nhanh dần không vận tốc ban đầu nên:

$$v = 0 \quad a = ? \quad s = ?$$

Bài làm

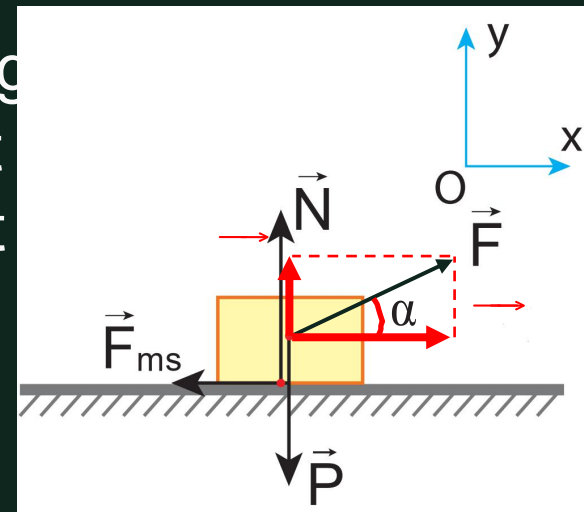
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix}$$

- Quyển sách trượt xuống nhanh dần không vận tốc ban đầu nên:

$$v = 0 \quad a = ? \quad s = \left(\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \right)$$



6. Một học sinh dùng dây kéo một thùng sách nặng 10 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. Dây nghiêng một góc chệch lên trên 30° so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa đáy thùng và mặt sàn là $\mu = 0,2$ (lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Hãy xác định độ lớn của lực kéo để thùng sách chuyển động thẳng đều



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{F}_5$$

- Vật chuyển động đều nên $a = 0$

Bài làm

- Trục Ox:

$$F \cos \alpha - F_{ms} = m a \quad (1)$$

- Trục Oy:

$$N + F \sin \alpha - P = 0 \quad (2)$$

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:

$$F \cos \alpha - \mu (P - F \sin \alpha) = m a$$

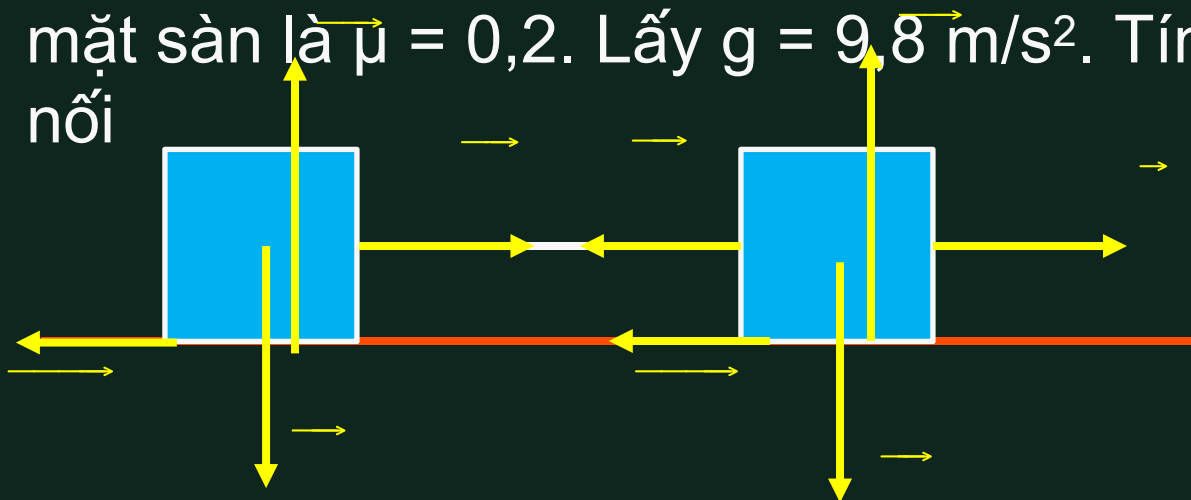
$$\Leftrightarrow F \cos \alpha - \mu (mg - F \sin \alpha) = m a$$

$$\Leftrightarrow F = \frac{m a + \mu m g}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}$$



7. Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1 = 5 \text{ kg}$ và $m_2 = 10 \text{ kg}$ được nối với

bằng một sợi dây không dẫn và được đặt trên một mặt sàn nằm ngang. Kéo vật 1 bằng một lực F nằm ngang có độ lớn $F = 45 \text{ N}$. Hệ số ma sát giữa mỗi vật và mặt sàn là $\mu = 0,2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của dây nối



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\rightarrow + \quad \rightarrow + \quad \rightarrow + \quad = \quad \rightarrow$$

- Trục Ox:

$$F - T_1 - F_{ms1} + T_2 - F_{ms2} = (m_1 + m_2).a$$

- Mà $T_1 = T_2$ nên:

$$F - \mu.N_1 - \mu.N_2 = (m_1 + m_2).a$$

$$\Rightarrow F - \mu.(N_1 + N_2) = (m_1 +$$

$m_2).a \quad (1)$

- Trục Oy: $N_1 + N_2 - P_1 - P_2 = 0$

$$\Rightarrow N_1 + N_2 = P_1 + P_2 = m_1g +$$

m_2g

$$= g.(m_1 + m_2)$$

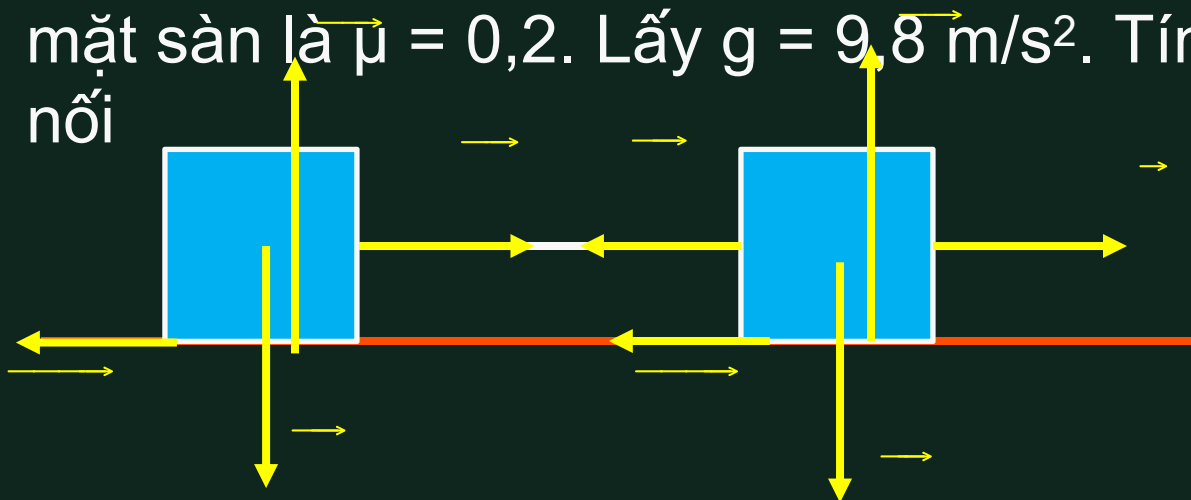
(2)

- Lấy (2) thế vào (1) ta có:



7. Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1 = 5 \text{ kg}$ và $m_2 = 10 \text{ kg}$ được nối với

bằng một sợi dây không dẫn và được đặt trên một mặt sàn nằm ngang. Kéo vật 1 bằng một lực F nằm ngang có độ lớn $F = 45 \text{ N}$. Hệ số ma sát giữa mỗi vật và mặt sàn là $\mu = 0,2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của dây nối



Hướng dẫn

- Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục Ox và Oy

$$\begin{matrix} \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow \\ + & + & + & = & \end{matrix}$$

- Lực căng dây:

$$F - T_1 - F_{ms1} = m_1 \cdot a$$

$$\Rightarrow F - T_1 - \mu \cdot N_1 = m_1 \cdot a$$

$$\Rightarrow F - T_1 - \mu \cdot P_1 = m_1 \cdot a$$

$$\Rightarrow F - T_1 - \mu \cdot m_1 \cdot g = m_1 \cdot a$$

$$\Rightarrow 45 - T_1 - 0,2 \cdot 5 \cdot 9,8 = 5 \cdot 1,04$$

$$\Rightarrow T_1 = 30 \text{ (N)}$$

- Vậy $T_2 = T_1 = 30 \text{ (N)}$